



LUDWIG-
MAXIMILIANS-
UNIVERSITÄT
MÜNCHEN

13. Diagonalisierung

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik
Thomas Nagler <t.nagler@lmu.de>

Agenda

1 Eigenvektorbasis

2 Diagonalisierbarkeit

3 Konsequenzen

Agenda

1 Eigenvektorbasis

2 Diagonalisierbarkeit

3 Konsequenzen

Eigenvektorbasis

- Seien $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ Eigenvektoren von $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ zugehörige Eigenwerte.
- Angenommen die Vektoren sind linear unabhängig.

Eigenvektorbasis

- Seien $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ Eigenvektoren von $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ zugehörige Eigenwerte.
- Angenommen die Vektoren sind linear unabhängig.
- Dann wäre $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ eine Basis für $\mathbb{R}^n$.
- Für $B = (\mathbf{v}_1 \cdots \mathbf{v}_n)$ und jedes $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ gilt dann

$$\mathbf{x} = B[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} \quad \text{und} \quad B^{-1}\mathbf{x} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}.$$

Eigenvektorbasis

- Wir können damit die Transformation $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ auch in der Basis $\mathcal{B}$ darstellen, also $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} \mapsto [A\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$:
 1. Wir bringen $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ durch Multiplikation mit B in die Standardbasis.
 2. Wir multiplizieren $\mathbf{x}$ mit A .
 3. Wir bringen das Resultat $A\mathbf{x}$ durch Multiplikation mit B^{-1} zurück in die Koordinaten der Basis $\mathcal{B}$.

Eigenvektorbasis

- Somit ergibt sich

$$[A\mathbf{x}]_B = B^{-1}AB[\mathbf{x}]_B.$$

- Der Vorgang lässt sich durch folgendes Diagramm verstehen:

$$\begin{array}{ccc} [\mathbf{x}]_B & \xrightarrow{B^{-1}AB} & [A\mathbf{x}]_B \\ B \downarrow & & \uparrow B^{-1} \\ \mathbf{x} & \xrightarrow{A} & A\mathbf{x} \end{array}$$

Eigenvektorbasis

- Sei

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Eigenvektorbasis

- Sei

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

- Betrachten wir die Matrix $B^{-1}AB$ genauer, stellen wir fest:

$$B^{-1}AB = \Lambda.$$

Eigenvektorbasis

- In der Eigenvektorbasis $\mathcal{B}$ ist die Transformation $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ also eine Multiplikation mit einer Diagonalmatrix, gefüllt mit den Eigenwerten.
- Jede Koordinate wird um den zugehörigen Eigenwert gestreckt.
- Wir sagen dann, dass B **die Matrix A diagonalisiert**.

Eigenvektorbasis

- Wir können A auch als $B\Lambda B^{-1}$ schreiben (**Spektralzerlegung**).
- Multiplikation mit A in der Standardbasis können wir dann so verstehen:
 1. Wir bringen $\mathbf{x}$ durch Multiplikation mit B^{-1} in B -Koordinaten.
 2. Wir multiplizieren $[\mathbf{x}]_B = B^{-1}\mathbf{x}$ mit Diagonalmatrix Λ .
 3. Wir bringen das Resultat $\Lambda B^{-1}\mathbf{x}$ durch Multiplikation mit B zurück in die Koordinaten der Standardbasis.

Eigenvektorbasis

- Der Vorgang veranschaulicht als Diagramm:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{x} & \xrightarrow{B\Lambda B^{-1}} & A\mathbf{x} \\ B^{-1} \downarrow & & \uparrow B \\ [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} & \xrightarrow{\Lambda} & [A\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} \end{array}$$

Agenda

1 Eigenvektorbasis

2 Diagonalisierbarkeit

3 Konsequenzen

Definition

Wir nennen eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ **diagonalisierbar**, wenn es eine invertierbare Matrix P und eine Diagonalmatrix D gibt, sodass $P^{-1}AP = D$.

Definition

Wir nennen eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ **diagonalisierbar**, wenn es eine invertierbare Matrix P und eine Diagonalmatrix D gibt, sodass $P^{-1}AP = D$.

Theorem

Für $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sind äquivalent:

- (i) A ist diagonalisierbar.
- (ii) A hat n linear unabhängige Eigenvektoren.

Theorem

Seien $\lambda_1 \neq \dots \neq \lambda_r$ verschiedene Eigenwerte einer Matrix A . Dann sind zugehörige Eigenvektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ linear unabhängig.

Theorem

Seien $\lambda_1 \neq \dots \neq \lambda_r$ verschiedene Eigenwerte einer Matrix A . Dann sind zugehörige Eigenvektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ linear unabhängig.

Korollar

Hat $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ n verschiedene Eigenwerte, so ist sie diagonalisierbar.

Theorem

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ die verschiedenen Eigenwerte. A genau dann diagonalisierbar, wenn es eine Basis aus Eigenvektoren gibt. Dies ist äquivalent zu

$$\dim(E_{\lambda_1}) + \dots + \dim(E_{\lambda_r}) = n.$$

Theorem

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ die verschiedenen Eigenwerte. A genau dann diagonalisierbar, wenn es eine Basis aus Eigenvektoren gibt. Dies ist äquivalent zu

$$\dim(E_{\lambda_1}) + \dots + \dim(E_{\lambda_r}) = n.$$

- Hat ein Eigenraum E_λ Dimension k , dann steht der zugehörige Eigenwert k mal in der Matrix Λ .
- Die Zahl k nennen wir auch *geometrische Multiplizität* (Vielfachheit).

Quiz

Sei A eine 3×3 Matrix mit Eigenwerten $2, -3, 1$.
Welche Aussagen sind wahr?

- (i) A ist diagonalisierbar.
- (ii) A ist invertierbar.

- A. (i) ist wahr, (ii) ist wahr
- B. (i) ist wahr, (ii) ist falsch
- C. (i) ist falsch, (ii) ist wahr
- D. (i) ist falsch, (ii) ist falsch

Quiz

Sei A eine 3×3 Matrix mit Eigenwerten $2, -3, 1$.
Welche Aussagen sind wahr?

- (i) A ist diagonalisierbar.
- (ii) A ist invertierbar.

- A. (i) ist wahr, (ii) ist wahr ✓
- B. (i) ist wahr, (ii) ist falsch
- C. (i) ist falsch, (ii) ist wahr
- D. (i) ist falsch, (ii) ist falsch

Quiz

Sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & -3 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

mit Eigenwerten 1 und -1 (geometrische Vielfachheit = 2).

Ist Matrix A diagonalisierbar?

- A. Ja, weil die geometrische Vielfachheit von -1 gleich 2 ist.
- B. Ja, weil $\dim(E_{-1}) = 2$.
- C. Nein, da Matrix A nur zwei unterschiedliche Eigenwerte besitzt.
- D. Nein, da keine Basis aus Eigenvektoren von A für $\mathbb{R}$ existiert.

Quiz

Sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & -3 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

mit Eigenwerten 1 und -1 (geometrische Vielfachheit = 2).

Ist Matrix A diagonalisierbar?

- A. Ja, weil die geometrische Vielfachheit von -1 gleich 2 ist.
- B. Ja, weil $\dim(E_{-1}) = 2$. ✓
- C. Nein, da Matrix A nur zwei unterschiedliche Eigenwerte besitzt.
- D. Nein, da keine Basis aus Eigenvektoren von A für $\mathbb{R}$ existiert.

Quiz

Welche Aussagen sind wahr?

- (i) Wenn A diagonalisierbar ist, dann existiert eine Matrix P und eine Diagonalmatrix D , sodass $AP = PD$ gilt.
- (ii) Wenn $AP = PD$ mit Diagonalmatrix D gilt, dann ist Matrix A diagonalisierbar.

- A. (i) ist wahr, (ii) ist wahr
- B. (i) ist wahr, (ii) ist falsch
- C. (i) ist falsch, (ii) ist wahr
- D. (i) ist falsch, (ii) ist falsch

Quiz

Welche Aussagen sind wahr?

- (i) Wenn A diagonalisierbar ist, dann existiert eine Matrix P und eine Diagonalmatrix D , sodass $AP = PD$ gilt.
- (ii) Wenn $AP = PD$ mit Diagonalmatrix D gilt, dann ist Matrix A diagonalisierbar.

- A. (i) ist wahr, (ii) ist wahr
- B. (i) ist wahr, (ii) ist falsch ✓
- C. (i) ist falsch, (ii) ist wahr
- D. (i) ist falsch, (ii) ist falsch

Agenda

1 Eigenvektorbasis

2 Diagonalisierbarkeit

3 Konsequenzen

Konsequenzen

- Die Diagonalisierung ist nützlich um die Wirkung einer Matrixtransformation zu verstehen.
- Innerhalb eines Eigenraums werden Vektoren lediglich entlang der Eigenvektoren gestreckt.

- Die Diagonalisierung ist nützlich um die Wirkung einer Matrixtransformation zu verstehen.
- Innerhalb eines Eigenraums werden Vektoren lediglich entlang der Eigenvektoren gestreckt.
- Die Transformation in die Basis bestehend aus Eigenvektoren nennen wir auch *Hauptachsentransformation*.
- In der Statistik spielt sie als *principal component analysis (PCA)* eine wichtige Rolle.

Konsequenzen

- Wir können A durch **Spektralzerlegung** auch als $P\Lambda P^{-1}$ schreiben.
- Eine weitere nützliche Eigenschaft ist

$$\det(A) = \det(P\Lambda P^{-1}) = \det(P) \det(\Lambda) \frac{1}{\det(P)} = \det(\Lambda).$$

- Dies gilt unabhängig davon, ob P aus Eigenvektoren besteht und Λ diagonal ist.

Konsequenzen

- Wir können A durch **Spektralzerlegung** auch als $P\Lambda P^{-1}$ schreiben.
- Eine weitere nützliche Eigenschaft ist

$$\det(A) = \det(P\Lambda P^{-1}) = \det(P) \det(\Lambda) \frac{1}{\det(P)} = \det(\Lambda).$$

- Dies gilt unabhängig davon, ob P aus Eigenvektoren besteht und Λ diagonal ist.

Bemerkung

Die Determinante einer Transformation ist unabhängig von der Basis, in der sie dargestellt wird.

Theorem

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ diagonalisierbar zu $A = P\Lambda P^{-1}$ mit $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Dann gilt

$$\det(A) = \prod_{k=1}^n \lambda_k.$$

Theorem

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ diagonalisierbar zu $A = P \Lambda P^{-1}$ mit $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Dann gilt

$$\det(A) = \prod_{k=1}^n \lambda_k.$$

Anmerkung:

Wenn der zugehörige Eigenraum höherdimensional ist, dann kann ein Eigenwert in diesem Produkt häufiger vorkommen.

Quiz

Sei $A = P \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} P^{-1}$.

Dann gilt:

A. $A^k = \begin{pmatrix} 2^k & 0 \\ 0 & 3^k \end{pmatrix}$

B. $A^k = P^k \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} P^{-k}$

C. $A^k = P \begin{pmatrix} 2k & 0 \\ 0 & 3k \end{pmatrix} P^{-1}$

D. $A^k = P \begin{pmatrix} 2^k & 0 \\ 0 & 3^k \end{pmatrix} P^{-1}$

Quiz

Sei $A = P \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} P^{-1}$.

Dann gilt:

A. $A^k = \begin{pmatrix} 2^k & 0 \\ 0 & 3^k \end{pmatrix}$

B. $A^k = P^k \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} P^{-k}$

C. $A^k = P \begin{pmatrix} 2k & 0 \\ 0 & 3k \end{pmatrix} P^{-1}$

D. $A^k = P \begin{pmatrix} 2^k & 0 \\ 0 & 3^k \end{pmatrix} P^{-1}$ ✓

Theorem

Sei $A = P\Lambda P^{-1}$. Dann gilt für alle $k \in \mathbb{N}$

$$A^k = P\Lambda^k P^{-1}.$$

Theorem

Sei $A = P\Lambda P^{-1}$. Dann gilt für alle $k \in \mathbb{N}$

$$A^k = P\Lambda^k P^{-1}.$$

- Die Matrix Λ^k ist leicht zu berechnen, weil Λ diagonal ist.
- Es gilt

$$\Lambda^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k).$$

Konsequenzen

- Ist A invertierbar, so gilt $A^{-1} = P\Lambda^{-1}P^{-1}$.
- Die Matrix Λ ist leicht zu invertieren:

$$\Lambda^{-1} = \text{diag}(\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}).$$

Konsequenzen

- Ist A invertierbar, so gilt $A^{-1} = P\Lambda^{-1}P^{-1}$.
- Die Matrix Λ ist leicht zu invertieren:

$$\Lambda^{-1} = \text{diag}(\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}).$$

Theorem

Sei $A = P\Lambda P^{-1}$ invertierbar. Dann gilt für alle $k \in \mathbb{N}$

$$A^{-k} = P\Lambda^{-k}P^{-1}.$$

Quiz

Welche Aussagen sind wahr?

- A. Eine $n \times n$ Matrix mit weniger als n unterschiedlichen Eigenwerten ist nicht diagonalisierbar.
- B. Eine $n \times n$ Matrix mit weniger als n linear unabhängigen Eigenvektoren ist nicht diagonalisierbar.
- C. Wenn A diagonalisierbar und invertierbar ist, dann ist A^{-1} auch diagonalisierbar.
- D. Wenn A diagonalisierbar ist, dann existiert genau eine Matrix P , sodass $P^{-1}AP$ diagonal ist.
- E. Wenn A diagonalisierbar ist, dann ist A^T auch diagonalisierbar.
- F. Wenn 0 ein Eigenwert von Matrix A ist, dann ist A^2 singulär.

Quiz

Welche Aussagen sind wahr?

- A. Eine $n \times n$ Matrix mit weniger als n unterschiedlichen Eigenwerten ist nicht diagonalisierbar.
- B. Eine $n \times n$ Matrix mit weniger als n linear unabhängigen Eigenvektoren ist nicht diagonalisierbar. ✓
- C. Wenn A diagonalisierbar und invertierbar ist, dann ist A^{-1} auch diagonalisierbar. ✓
- D. Wenn A diagonalisierbar ist, dann existiert genau eine Matrix P , sodass $P^{-1}AP$ diagonal ist.
- E. Wenn A diagonalisierbar ist, dann ist A^T auch diagonalisierbar. ✓
- F. Wenn 0 ein Eigenwert von Matrix A ist, dann ist A^2 singulär. ✓

Quiz

Beweise oder widerlege:

Wenn Matrix A diagonalisierbar ist, dann ist auch A^n diagonalisierbar für $n \in \mathbb{R}$.

- A. Wahr
- B. Falsch

Quiz

Beweise oder widerlege:

Wenn Matrix A diagonalisierbar ist, dann ist auch A^n diagonalisierbar für $n \in \mathbb{R}$.

A. Wahr ✓

B. Falsch

Wrap-up

Heute gelernt

- Eigenvektorbasis
- Diagonalisierbarkeit
- Konsequenzen

Nächste Vorlesung

- Anwendungen und Komplexe Eigenwerte